

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 1 de 15

1. Objetivo: Establecer la metodología para realizar la etapa de cloración y desinfección del agua tratada en la PTAP El Diviso y PTAP Caldas, mediante la operación segura del sistema de dosificación de cloro, el control del cloro residual, el manejo de cilindros, la verificación de fugas, la atención de emergencias y el registro de las actividades operativas, con el fin de eliminar o inactivar microorganismos patógenos y garantizar la seguridad sanitaria del agua para consumo humano.

2. Alcance: Este instructivo aplica desde la salida del agua filtrada hacia la etapa de desinfección, hasta el ingreso del agua clorada a los tanques de almacenamiento o al sistema posterior de distribución.

Las maniobras con contenedores de gas cloro aplican para la PTAP El Diviso y PTAP Caldas, o para la unidad que cuente con este sistema instalado.

3. Definiciones

Desinfección: etapa del tratamiento de agua en la cual se elimina o inactiva la carga microbiológica mediante la aplicación controlada de un agente desinfectante.

Cloración: proceso de aplicación de cloro al agua tratada para garantizar la desinfección y mantener un residual de protección.

Cloro residual libre: concentración de cloro disponible en el agua después del tiempo de contacto, expresada en mg/L.

Demanda de cloro: cantidad de cloro consumida por materia orgánica, microorganismos, hierro, manganeso, amonio u otras sustancias presentes en el agua.

Contenedor de cloro: recipiente utilizado para transportar y almacenar cloro, generalmente en presentaciones de alta capacidad.

Tara: peso del contenedor vacío, usado para calcular el contenido real disponible.

Capuchón tapa válvulas: elemento de protección que cubre las válvulas del contenedor para evitar golpes, contaminación o manipulación no autorizada.

Manifold: sistema de conexión y distribución que permite conducir el cloro desde los contenedores hacia el sistema de dosificación.

Clorinador: equipo que regula la dosificación de cloro hacia el inyector.

Inyector: dispositivo hidráulico que genera vacío para succionar el gas cloro y mezclarlo con agua.

Empaque de plomo: sello utilizado en la conexión del acople de la manguera a la válvula del contenedor.

Trolley eléctrico: equipo utilizado para movilizar contenedores pesados de cloro.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 2 de 15

Trunnions: soportes con ruedas que permiten ubicar y girar los contenedores de forma controlada.

Equipo de aire autocontenido: equipo de protección respiratoria autónoma utilizado en emergencias por fuga de cloro.

Traje encapsulado: protección corporal completa utilizada en eventos de fuga mayor de cloro.

Fuga menor: escape pequeño y controlable de cloro, generalmente asociado a empaque, asiento de válvula o componente del clorinador.

Fuga mayor: escape significativo de cloro que representa riesgo inmediato para el personal, la planta y el entorno, y requiere evacuación, aislamiento del área y apoyo especializado.

4. Condiciones de seguridad

Para la operación de la etapa de cloración se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Utilizar casco, guantes, botas antideslizantes, careta facial, gafas, peto o delantal, ropa de trabajo y demás EPP definidos para la actividad.
2. Tener disponible el equipo de aire autocontenido antes de manipular contenedores de cloro.
3. Mantener disponible el traje encapsulado para eventos de fuga mayor, ubicado en cada planta.
4. No permitir el ingreso de personal no autorizado a la bodega de cloro.
5. Mantener la bodega limpia, seca, ventilada y libre de materiales combustibles.
6. Verificar el estado de conexiones, mangueras, válvulas, acoples, empaques, manifold, clorinador e inyector antes de iniciar la operación.
7. Abrir válvulas lentamente, evitando maniobras bruscas.
8. No golpear ni forzar válvulas, acoples o capuchones.
9. No manipular contenedores sin verificar trolley, gancho, trunnions y elementos de desplazamiento.
10. Verificar fugas después de cada conexión o cambio de contenedor.
11. Suspender la actividad si se detecta olor a cloro, nube amarillenta, irritación respiratoria, fuga visible, alarma o condición insegura.
12. En caso de fuga mayor, evacuar el área e informar al jefe inmediato.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 3 de 15

5. Condiciones previas para la operación

Antes de iniciar la cloración, el operador debe verificar:

1. Que el agua filtrada cumpla condiciones adecuadas para pasar a desinfección.
2. Que el sistema de cloración esté limpio, disponible y sin fugas.
3. Que el contenedor instalado tenga cloro suficiente para la operación.
4. Que exista un contenedor auxiliar disponible, instalado o listo para conexión, cuando aplique.
5. Que las válvulas del contenedor, manifold, clorinador e inyector estén en posición correcta.
6. Que el sistema de agua del inyector esté disponible para generar vacío.
7. Que los empaques, acoples, mangueras y conexiones estén en buen estado.
8. Que la bodega de cloro se encuentre limpia y seca.
9. Que el equipo de aire autocontenido y los elementos de emergencia estén disponibles.
10. Que los resultados de cloro residual se registren en **SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso** o **SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas**, según corresponda.
11. Que los movimientos y consumos de cloro se registren en **SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y consumos de cloro líquido**.
12. Que cualquier novedad operativa se registre en **SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso** o **SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas**, según corresponda.

6. Recepción y almacenamiento de contenedores de cloro

En la **Tabla 1. Recepción y almacenamiento de contenedores de cloro**, se describen las actividades para recibir, inspeccionar, descargar, ubicar y registrar los contenedores de cloro utilizados en la operación de desinfección.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 4 de 15

Tabla 1. Recepción y almacenamiento de contenedores de cloro

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar que la cantidad total recibida en kg y el número de contenedores coincida con la cantidad solicitada. Registrar el ingreso en SGI-PYT-FOR-144 Control de insumos químicos y en SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y consumos de cloro líquido .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Inspeccionar el estado físico de los contenedores. Si alguno llega golpeado, corroído, sin capuchón, con válvula deteriorada, rótulo ilegible o anomalía visible, suspender la recepción de ese contenedor e informar al superior inmediato. Registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Verificar que el rótulo del contenedor indique tara, número de serie, identificación del producto y demás información requerida.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Confirmar que la cantidad recibida coincida con la remisión y el pedido. Cualquier diferencia debe ser reportada inmediatamente.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Verificar la entrega de ficha técnica y hoja de seguridad del producto.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Diligenciar el acta o soporte de recibido definido por la empresa. Cuando aplique entrega formal de insumos o equipos, utilizar SGI-PYT-FOR-066 Acta entrega materiales y equipos .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Antes del descargue, colocarse los EPP requeridos: casco, guantes, botas con puntera y suela antideslizante, careta full face y mantener disponible el equipo de aire autocontenido.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Revisar previamente el estado del trolley eléctrico, gancho, trunnions, rieles, equipo de detección de fugas, conexiones	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 5 de 15

Paso	Actividad	Responsable
	eléctricas e hidráulicas.	plantas
9	Solicitar que el vehículo sea alineado con los rieles de soporte y el trolley para permitir el descargue seguro.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
10	Verificar el estado de capuchones tapa válvulas y protectores de válvulas antes de descargar.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
11	Descargar los contenedores con ayuda del trolley y ubicarlos horizontalmente sobre los trunnions, dejando las válvulas alineadas verticalmente y orientadas hacia el lado de las mangueras de conexión.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
12	Instalar los contenedores de acuerdo con su orden de llegada y tiempo de almacenamiento, aplicando rotación adecuada del inventario.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
13	En caso de fuga durante el descargue o almacenamiento, suspender inmediatamente la actividad y activar el procedimiento de atención de fugas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
14	Una vez finalizada la descarga, verificar la cantidad total recibida, el estado de los contenedores y la ubicación final. Registrar el movimiento en SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y consumos de cloro líquido y las novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

7. Operación de la etapa de desinfección con cloro

En la **Tabla 2. Operación de la etapa de desinfección con cloro**, se establecen las actividades para conectar el contenedor, verificar fugas, iniciar la dosificación, controlar el cloro residual y registrar los consumos y novedades del sistema.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 6 de 15

Tabla 2. Operación de la etapa de desinfección con cloro

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar que el sistema esté en condiciones seguras: contenedor estable, válvulas en buen estado, manifold disponible, clorinador operativo, inyector con suministro de agua y ausencia de olor a cloro.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Registrar el peso neto o dato disponible del contenedor instalado en SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y consumos de cloro líquido .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Calcular o verificar la tara y el contenido disponible del contenedor, cuando aplique.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Retirar la tapa o capuchón de protección de la válvula usando las herramientas adecuadas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Asegurar el acople de la manguera a la válvula del contenedor utilizando la prensa y la llave correspondiente, sin forzar ni golpear la conexión.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Abrir lentamente la válvula del contenedor, evitando movimientos bruscos.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Verificar presencia de fugas en conexiones, empaque, válvula y acople. Si se usa solución de amoníaco, aplicarla de forma controlada, sin exposición directa del operador y usando EPP.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Si no se detectan fugas, abrir la válvula de conexión con el manifold utilizando la llave adecuada, permitiendo el paso controlado del cloro hacia el sistema.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Verificar nuevamente la ausencia de fugas en las conexiones después de abrir el manifold.	Operador Plantas Tratamiento Agua

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 7 de 15

Paso	Actividad	Responsable
		Potable / Auxiliar de plantas
10	Abrir la válvula del inyector para permitir el paso del agua y generar el vacío necesario para iniciar la cloración.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
11	Ajustar la dosificación de cloro de acuerdo con el caudal tratado, la demanda de cloro, el resultado de cloro residual y las condiciones de operación de la planta.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
12	Medir cloro residual libre en los tanques de almacenamiento. Registrar los resultados en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
13	Si el cloro residual está por debajo del valor (0,5 mg/L) revisar dosificación, vacío del inyector, nivel del contenedor, obstrucciones, fugas o fallas del clorinador. Registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
14	Si el cloro residual está por encima del valor (2 mg/L), reducir la dosificación de forma gradual y verificar nuevamente el residual.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
15	Antes de que el contenedor en uso se agote completamente, instalar y probar otro contenedor disponible para evitar interrupciones en la desinfección.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
16	Retirar el contenedor vacío y ubicarlo en el área de cloración para contenedores vacíos, con su respectiva identificación. Registrar el movimiento en SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y consumos de cloro líquido .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
17	Informar al superior inmediato sobre instalación, cambio de contenedor, anomalías, consumo o novedades del sistema.	Operador Plantas Tratamiento Agua

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 8 de 15

Paso	Actividad	Responsable
	Registrar observaciones en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas.	Potable / Auxiliar de plantas
18	Mantener el área de cloración limpia, seca, ventilada y libre de elementos ajenos a la operación.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

8. Control operativo del cloro residual

En la **Tabla 3. Control operativo del cloro residual**, se relacionan las situaciones que pueden presentarse durante la medición del cloro residual y las acciones recomendadas para mantener la desinfección bajo control.

Tabla 3. Control operativo del cloro residual

Situación	Acción recomendada
Cloro residual dentro del valor operativo definido	Mantener la dosificación y continuar seguimiento. Registrar en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas.
Cloro residual bajo	Revisar dosificación, vacío del inyector, caudal tratado, estado del clorinador, nivel del contenedor, fugas y demanda de cloro. Registrar novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas.
Cloro residual alto	Reducir dosificación gradualmente, esperar estabilización del sistema y repetir medición. Registrar ajuste en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas.
Variación rápida del residual	Verificar cambios de caudal, turbiedad, pH, calidad del agua filtrada y continuidad del sistema de cloración.
Ausencia de residual	Revisar inmediatamente si hay falta de cloro, falla de inyector, obstrucción, válvula cerrada, contenedor vacío o clorinador fuera de servicio.
Olor fuerte a cloro o irritación	Suspender maniobras, verificar fugas y activar procedimiento de seguridad si aplica.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 9 de 15

Situación	Acción recomendada
Duda en la medición	Repetir análisis conforme al instructivo aplicable: SGI-PYT-INS-003 Análisis de cloro libre PF-3, SGI-PYT-INS-015 Análisis de cloro libre por volumetría o SGI-PYT-INS-016 Análisis de cloro libre DR300.

9. Cambio de contenedor de cloro

En la **Tabla 4. Cambio de contenedor de cloro**, se describen las actividades para retirar el contenedor vacío, conectar el nuevo contenedor, verificar fugas y registrar el cambio realizado.

Tabla 4. Cambio de contenedor de cloro

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar que el contenedor en operación esté próximo a agotarse y que exista contenedor lleno disponible.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Confirmar que el nuevo contenedor se encuentre instalado, estable, con válvulas en posición adecuada y probado antes de retirar el contenedor vacío.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Cerrar lentamente la válvula del contenedor en uso.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Verificar que no exista fuga en la línea antes de desconectar.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Desconectar el contenedor vacío utilizando EPP y herramientas adecuadas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Colocar capuchón o tapa de protección al contenedor vacío.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 10 de 15

Paso	Actividad	Responsable
		plantas
7	Ubicar el contenedor vacío en el área designada para devolución o almacenamiento temporal.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Conectar el nuevo contenedor aplicando empaque nuevo, acople seguro y verificación de fugas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Registrar el cambio, peso, consumo, fecha, hora y observaciones en SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y consumos de cloro líquido . Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

10. Procedimiento en caso de fuga menor

Una fuga menor puede presentarse en empaque, asiento de válvula o clorinador. Debe ser atendida únicamente por personal capacitado, con EPP adecuado y sin exposición innecesaria.

En la **Tabla 5. Procedimiento en caso de fuga menor**, se describen las acciones recomendadas según el punto donde se presente la fuga.

Tabla 5. Procedimiento en caso de fuga menor

Caso	Actividad	Responsable
Fuga en empaque	Colocarse careta full face y EPP requerido. Cerrar la válvula del contenedor, retirar el empaque defectuoso y reemplazarlo por uno nuevo en buen estado. Verificar nuevamente ausencia de fuga antes de reiniciar la operación. Registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
Fuga en asiento de	Usar EPP completo. Desconectar el sistema si es seguro hacerlo, revisar la apertura y cierre de la	Operador Plantas Tratamiento Agua

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 11 de 15

Caso	Actividad	Responsable
válvula	válvula con movimiento lento y controlado, retirar impurezas si aplica y conectar nuevamente con empaque nuevo. Registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Potable / Auxiliar de plantas
Fuga en clorinador	Cerrar la válvula del contenedor, desconectar el sistema, poner en funcionamiento el segundo clorinador si está disponible y retirar el equipo afectado para reparación. Registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas y, si requiere intervención, en SGI-PYT-FOR-109 Registro de mantenimiento de equipos .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas / Personal de mantenimiento

11. Procedimiento en caso de fuga mayor

En la **Tabla 6. Procedimiento en caso de fuga mayor**, se describen las acciones que deben realizarse para proteger al personal, controlar el ingreso al área y atender la emergencia únicamente con personal autorizado.

Tabla 6. Procedimiento en caso de fuga mayor

Paso	Actividad	Responsable
1	Evacuar inmediatamente al personal de la planta o del área afectada, evitando desplazarse hacia zonas bajas donde pueda acumularse cloro.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Informar al superior inmediato.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Restringir el ingreso de personal sin equipo de protección adecuado.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 12 de 15

Paso	Actividad	Responsable
4	Ingresa únicamente con equipo de aire autocontenido, traje encapsulado y personal capacitado, si las condiciones lo permiten.	Personal autorizado
5	Verificar que el sistema de ventilación esté funcionando.	Personal autorizado / Personal de mantenimiento
6	Localizar la fuente de fuga únicamente si es seguro hacerlo.	Personal autorizado
7	Detener la fuente de fuga cuando sea técnicamente posible y sin poner en riesgo la vida del personal.	Personal autorizado
8	Si la fuga se debe a porosidad o rotura del cilindro, aplicar los elementos de control definidos para estos eventos y contactar al proveedor.	Personal autorizado / Proveedor
9	Registrar el evento en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas . Si hubo intervención de equipos o infraestructura, registrar en SGI-PYT-FOR-109 Registro de mantenimiento de equipos o SGI-PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

12. Control de inventario y consumo de cloro

En la **Tabla 7. Control de inventario y consumo de cloro**, se establecen las actividades para verificar disponibilidad, registrar consumos y reportar oportunamente la necesidad de reposición del insumo.

Tabla 7. Control de inventario y consumo de cloro

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar diariamente el contenedor en uso, el contenedor auxiliar y la disponibilidad de cloro.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Registrar pesos, cambios, consumos y disponibilidad en SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y	Operador Plantas Tratamiento Agua

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 13 de 15

Paso	Actividad	Responsable
	consumos de cloro líquido.	Potable / Auxiliar de plantas
3	Informar oportunamente al superior inmediato cuando el inventario se acerque al nivel mínimo definido.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
4	Solicitar reposición únicamente por medio del Coordinador de Calidad y Producción o Director Producción y Tratamiento , según autorización interna.	Coordinador de Calidad y Producción / Director Producción y Tratamiento
5	Registrar novedades de inventario, diferencias de cantidad, retrasos o anomalías en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

13. Criterios de aceptación de la operación

La etapa de desinfección se considera aceptable cuando:

1. El sistema de cloración se encuentra operativo y sin fugas.
2. El inyector genera vacío adecuado.
3. El clorinador responde al ajuste de dosificación.
4. El manifold y conexiones no presentan fugas.
5. El contenedor está estable, identificado y correctamente conectado.
6. El cloro residual se mantiene dentro del valor operativo definido.
7. La bodega de cloro permanece limpia, seca y ordenada.
8. Existe disponibilidad de cloro para evitar interrupciones.
9. Los resultados de calidad se registran en el formato correspondiente.
10. Los consumos y cambios de contenedor se registran en **SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y consumos de cloro líquido.**
11. Las novedades operativas quedan registradas en **SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso** o **SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas**, según corresponda.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 14 de 15

14. Criterios para suspender la operación o retirar el sistema de servicio

La operación debe suspenderse o mantenerse bajo control especial cuando se presente:

1. Fuga de cloro en empaque, válvula, conexión, manguera, manifold o clorinador.
2. Olor fuerte a cloro en la bodega o zona de dosificación.
3. Irritación respiratoria, ocular o dérmica del personal.
4. Falla del inyector o ausencia de vacío.
5. Falla del clorinador.
6. Falta de contenedor auxiliar cuando el contenedor en uso está próximo a agotarse.
7. Cloro residual fuera del valor operativo y sin posibilidad de ajuste.
8. Fallas del sistema de neutralización de fugas.
9. Bajo nivel de solución neutralizante o soda en sistema de control de fugas.
10. Daño en válvulas, acoples, empaques, capuchones o conexiones.
11. Falta de EPP, aire autocontenido o elementos de emergencia.
12. Condición insegura en bodega, estructura, energía eléctrica o ventilación.

15. Frecuencia sugerida de control

En la **Tabla 8. Frecuencia sugerida de control de la cloración**, se relacionan las actividades de seguimiento que deben realizarse durante la operación del sistema de cloración y los registros asociados.

Tabla 8. Frecuencia sugerida de control de la cloración

Actividad	Frecuencia sugerida
Verificación visual de bodega, contenedor, conexiones y sistema de cloración	Cada turno o antes de manipular el sistema. Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Medición de cloro residual	Según frecuencia operativa de la planta. Registrar en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas .
Registro de consumo de cloro	Cada cambio de turno, cambio de contenedor o actualización de peso. Registrar en SGI-PYT-FOR-124 Registro movimientos y consumos de cloro líquido .

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CLORACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-069	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-09-15	PÁGINA 15 de 15

Actividad	Frecuencia sugerida
Verificación de fugas	En cada conexión, cambio de contenedor o sospecha de fuga. Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Limpieza de bodega de cloro	Mantener de forma permanente; registrar novedades cuando afecten la operación.
Mantenimiento de clorinador, manifold, inyector o equipos asociados	Según necesidad o programación. Registrar en SGI-PYT-FOR-109 Registro de mantenimiento de equipos .
Mantenimiento de infraestructura de bodega o sistema de conducción	Según necesidad o programación. Registrar en SGI-PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras .

16. Disposición de residuos y elementos usados

1. Los empaques retirados, elementos contaminados o residuos generados durante conexiones deben disponerse de acuerdo con el procedimiento interno de residuos.
2. Los contenedores vacíos deben ubicarse en el área designada, con capuchón o protección correspondiente.
3. No se deben almacenar elementos combustibles, madera, papel, gasolina u otros materiales incompatibles cerca de la zona de cloro.
4. Las soluciones neutralizantes usadas deben manejarse de acuerdo con las condiciones de seguridad definidas.
5. Los paños, EPP desechable o elementos contaminados deben separarse y disponerse según su condición.
6. Cualquier residuo o derrame asociado a fuga debe manejarse únicamente con personal autorizado y EPP adecuado.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA